Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ORDEN CERO

En una reacción de orden cero se consume el 30 % del reactivo en 60 s. ¿Cuánto tarda en consumirse todo?

A) 120 s

B) 100 s

C) 200 s

D) 180 s

E) 430 s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k**
   $0{,}30[A]_0$ en 60 s → $k = 0{,}0050[A]_0$ por segundo.

2. **Total**
   $t = [A]_0/k = 1/0{,}0050 = 200$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que en el doble de tiempo se consume todo (sería un 60 %).

B) Es la vida media.

D) Suma tres veces 60 s.

E) Usa logaritmos de primer orden.

Idea clave. En orden cero la concentración baja a ritmo constante.